Задача: Обработка на плащания

1. Интерфейс и абстрактен клас

Създай интерфейс Payable със следните методи:

void pay();

double getAmount();

String getPaymentMethod();

void showAmount();

Създай абстрактен клас Payment, който:

- реализира Payable;
- има полета amount за сумата и paymentMethod за вида плащане, както и конструктор, който задава стойностите им;
- реализира методите getAmount(), getPaymentMethod() и showAmount();
- оставя само pay() абстрактен и публичен. Така в Payment са реализирани три от четирите метода на интерфейса;

Създай класовете CardPayment и CashPayment, които наследяват Payment. Конструкторите им задават съответно „Плащане с карта“ и „Плащане в брой“ като paymentMethod. Всеки клас реализира pay(), който отпечатва getPaymentMethod() и сумата чрез showAmount().

2. Фабрика

Създай клас PaymentFactory с метод:

static Payable createPayment(String type, double amount)

Методът да връща CardPayment, когато type е "card", и CashPayment, когато е "cash".

3. Конструкторна инжекция

Създай клас Order, който има поле от тип Payable. Направи конструктор, който приема обект Payable и го записва в полето. Добави метод checkout(), който извиква pay().

В main:

1. Създай плащане чрез PaymentFactory.
2. Подай го на конструктора при създаването на Order.
3. Извикай checkout().

Важно: първо се създава обектът за плащане, после се подава на конструктора на Order. Това е конструкторна инжекция.

Програмата прочита **вида плащане и сумата от конзолата**.

Примерен вход

card

120.50

Примерен изход

Плащане с карта

Сума: 120.50 лв.

Ако въведем:

Примерен вход

cash

75

Примерен изход

Плащане в брой

Сума: 75.00 лв.